2026 대건고 2학년 2학기 중간 미적분 II 분석표

미적분 II · Ⅰ. 수열의 극한 (수열의 극한·급수), Ⅱ. 미분법 (여러 가지 함수의 미분·여러 가지 미분법)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
18문항	14문항 · 60.00점	4문항 · 40.00점	7문항 (42%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	수열의 극한값의 계산	$\frac{2}{n}\to 0$, $\frac{3}{n}\to 0$	하	3.30	④
2	선택형	매개변수로 나타낸 함수의 미분법	$\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}$	하	3.40	②
3	선택형	급수의 성질	수렴하는 두 급수를 더하고 빼서 $\sum b_n$, $\sum a_n$ 구하기	하	3.50	⑤
4	선택형	음함수의 미분법	양변을 x로 미분한 뒤 점 대입	중	3.60	③
5	선택형	등비수열의 수렴 조건	$a_n=cr^{n-1}$ 수렴 $\Leftrightarrow c=0$ 또는 $-1<r\le 1$	중	4.00	③
6	선택형	수열의 극한과 다항함수의 결정	분자의 n^2 계수 $=0$, n 계수 $\div 3=6$	중	4.10	①
7	선택형	수열의 극한·급수의 성질 참거짓	반례 찾기, 급수가 수렴하면 일반항 $\to 0$	중	4.20	②
8	선택형	지수·로그·삼각함수의 극한과 미정계수	$b=1$이어야 $\ln(1+c\sin^2 x)\approx cx^2$	상	4.30	①
9	선택형	합성함수의 미분법과 미분계수의 정의	$g(f(\pi))=e^3\to$ 극한 $=(g\circ f)'(\pi)$	중	4.40	④
10	선택형	구간별로 정의된 함수의 미분가능성	$ef(0)=e^{f(0)}\to f(0)=1$, 미분계수 일치 $\to f'(0)=0$	상	4.60	①
11	선택형	사인법칙과 삼각함수의 미분	$\overline{AB}=2\sin C\to C=\frac{\pi}{4}$, $A=\frac{3\pi}{4}-\theta$	상	4.70	⑤
12	선택형	급수의 수렴과 부분합	$S_{n+2}-a_1+3n=\sum_{k=2}^{n+2}(a_k+3)-3$	상	5.10	②
13	선택형	등비급수와 절댓값	$a=35$, $r=-\frac{1}{6}\to a_1$만 α보다 큼	최상	5.30	④
14	선택형	역함수의 미분법	$g'(\alpha)=\frac{1}{f'(\alpha)}$, $f'(\alpha_1)=f'(\alpha_3)\to$ 축 대칭	최상	5.50	⑤
15	서술형	등비급수의 활용 (도형의 닮음 반복)	$S_1=3\pi$, 닮음비 $\frac{\sqrt{2}}{2}\to$ 넓이비 $\frac{1}{2}$	중	6.00	6π
16	서술형	등비수열의 극한으로 정의된 함수	$\lvert x\rvert<1$이면 $x^n\to 0$, $\lvert x\rvert>1$이면 분모·분자를 x^{2n+1}로 나누기	중	11.00	2
17	서술형	탄젠트 덧셈정리 - 두 직선이 이루는 각	$\tan\theta=\left\lvert\frac{m_1-m_2}{1+m_1m_2}\right\rvert$	중	11.00	$T(x)=\frac{x}{3x+6}$
18	서술형	미분계수의 정의와 로그함수의 미분	극한이 존재 $\to \ln f(1)=0\to f(1)=1$, 극한 $=\frac{f'(1)}{f(1)}$	상	12.00	17

단원별 배점

수열의 극한값의 계산	1문항 3.3점
매개변수로 나타낸 함수의 미분법	1문항 3.4점
급수의 성질	1문항 3.5점
음함수의 미분법	1문항 3.6점
등비수열의 수렴 조건	1문항 4.0점
수열의 극한과 다항함수의 결정	1문항 4.1점
수열의 극한·급수의 성질 참거짓	1문항 4.2점
지수·로그·삼각함수의 극한과 미정계수	1문항 4.3점

난이도별 배점

하	3문항 10.2점
중	8문항 48.3점
상	5문항 30.7점
최상	2문항 10.8점

합성함수의 미분법과 미분계수의 정의	1문항 4.4점
구간별로 정의된 함수의 미분가능성	1문항 4.6점
사인법칙과 삼각함수의 미분	1문항 4.7점
급수의 수렴과 부분합	1문항 5.1점
등비급수와 절댓값	1문항 5.3점
역함수의 미분법	1문항 5.5점
등비급수의 활용 (도형의 닮음 반복)	1문항 6.0점
등비수열의 극한으로 정의된 함수	1문항 11.0점
탄젠트 덧셈정리 - 두 직선이 이루는 각	1문항 11.0점
미분계수의 정의와 로그함수의 미분	1문항 12.0점

시험 범위 Ⅰ. 수열의 극한 (수열의 극한·급수), Ⅱ. 미분법 (여러 가지 함수의 미분·여러 가지 미분법) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 수열의 극한 46.5점, 미분법 53.5점

선택형 14문항 + 단답형 1문항 + 서술형 3문항, 총 100점. 정답표가 없어 모든 문항을 직접 풀어 답을 정했다. 11번·서술형 1 그림은 학생 필기가 많아 원본과 같게 다시 그렸다.

검토 메모 10번: 문제의 '?차함수' 앞 글자가 펜 자국에 가려짐 - 답이 하나로 정해지는 '이차함수'로 읽음